Exercice 1

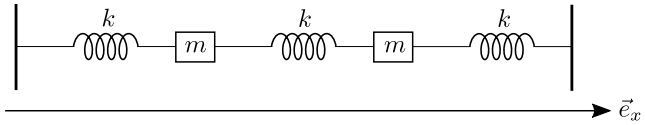
1.1 Question de cours

1) Modèle (hypothèses) de la corde vibrante.
2) Démontrer l'équation d'onde de la corde vibrante en expliquant où intervient chaque hypothèse.

1.2 Modes propres d'une chaîne de systèmes masse-ressort

On considère un système de N masselottes de masse m, couplées par des ressorts identiques de longueur à vide ℓ_0 et de constante de raideur k. À la fin de chaque question il est conseillé de visualiser l'animation suivante pour vérifier ses résultats et bien comprendre ce qu'il se passe : http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/chaine.html.

1) On étudie dans un premier temps en détail le cas $N = 2$ représenté ci-dessous.



a) Établir le système d'équations couplées caractérisant le mouvement.

b) Résoudre le système précédent et déterminer les modes propres et les pulsations propres associées. Déterminer ensuite l'expression des allongements $\xi_1(t)$ et $\xi_2(t)$. Montrer qu'en supposant que $\xi_1(0) \neq 0$ et $\xi_2(0) = 0$ et de plus $\frac{\mathrm{d}\xi_1}{\mathrm{d}t}(0) = 0 = \frac{\mathrm{d}\xi_2}{\mathrm{d}t}(0)$ (absence de vitesse initiale) on obtient

$$\begin{cases} \xi_1(t) = \frac{1}{2}\xi_1(0)\big[\cos(\omega_0 t) + \cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t)\big], \\ \xi_2(t) = \frac{1}{2}\xi_1(0)\big[\cos(\omega_0 t) - \cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t)\big]. \end{cases} \tag{1}$$

c) Montrer que les modes propres et les pulsations propres sont en fait simplement reliés aux vecteurs propres et aux valeurs propres d'une matrice $M \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ symétrique réelle (et donc diagonalisable et à valeurs propres réelles) telle que

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\begin{pmatrix}\xi_1\\ \xi_2\end{pmatrix} + M\omega_0^2\begin{pmatrix}\xi_1\\ \xi_2\end{pmatrix} = 0. \tag{2}$$

Interpréter ces modes propres en termes de mouvement des masses couplées sur un schéma.

2) En s'inspirant de la méthode précédente, expliquer sans terminer explicitement les calculs comment il faudrait faire pour résoudre le cas $N = 3$.

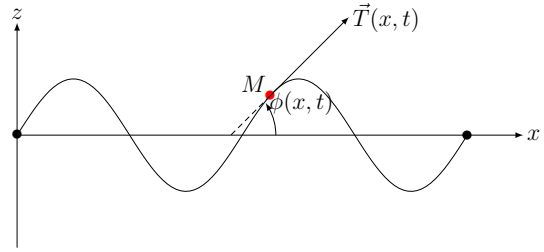
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) En modélisant un solide par une chaîne de ressorts, déterminer l'équation sur la position $\xi_n(t)$ d'un atome.
2) Dans l'approximation du continu (à préciser), en déduire l'équation d'onde.

2.2 Résonance d'une corde vibrante

On considère une corde horizontale de masse linéique $\mu = 8{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg \cdot m^{-1}}$ et de longueur $L = 63\,\mathrm{cm}$. On néglige le poids de la corde devant la tension $T = 100\,\mathrm{N}$ à laquelle elle est soumise. La corde ne se déplace que verticalement, et son déplacement par rapport à sa position d'équilibre est noté $z(x,t)$. On définit $\vec{T}(x,t)$ la tension que la portion de la corde à droite de M exerce sur la portion située à sa gauche.



1) Exprimer la quantité de mouvement d'un morceau de corde situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$.
2) On définit $\phi(x,t)$ l'angle que fait la tangente à la corde au point M avec l'horizontale, supposé faible. Proposer une relation entre cet angle et la déformation relative $\partial z/\partial x$. Déterminer la composante verticale de la tension $\vec{T}$ en fonction de T.
3) Montrer que $z(x,t)$ vérifie une équation de d'Alembert. Exprimer la célérité c en fonction de T et μ, vérifier son homogénéité, et déterminer sa valeur numérique.

L'équation de d'Alembert est linéaire : on peut chercher une solution en notation complexe de la forme $\underline{z}(x,t) = U(x)e^{-i\omega t}$ avec $U(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$. La corde est supposée fixée à ses deux extrémités.

4) Justifier et qualifier la forme de la solution proposée. À partir des conditions de bords, déterminer les valeurs possibles de k et de ω, appelés modes propres.

Un vibreur impose à l'extrémité $x = 0$ une élongation $z(t) = z_0\cos(\omega t)$. L'autre extrémité est toujours fixée et demeure immobile.

5) Utiliser les conditions aux limites bords pour déterminer $z(x,t)$. Déterminer les pulsations ω pour lesquelles $z(x,t)$ n'est pas définie. Quel phénomène physique est ainsi mis en évidence ?

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définition d'un métal, modèle de Drude.
2) Démontrer les lois d'Ohm et de Joule locales.

3.2 Spectre d'une corde de piano et de clavecin

Une corde de clavecin de longueur L est pincée en son milieu pour produire un son. En première approximation, la corde a, à l'instant initial, le profil d'un triangle isocèle de hauteur a au milieu, comme sur la Fig. . On cherche une solution sous la forme d'une série de Fourier, i.e. d'une superposition de modes propres. À une origine des temps près, on pose donc

$$y(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\left(n\pi \frac{x}{L}\right) \cos\left(n\pi \frac{ct}{L}\right). \tag{1}$$

1) Vérifier que la fonction définie satisfait aux conditions aux limites en $x = 0$ et $x = L$.
2) On admet que les coefficients de Fourier A_n, avec $n \in \mathbb{N}$, s'obtiennent par la relation

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L y(x, t=0) \sin\left(n\pi \frac{x}{L}\right) \mathrm{d}x. \tag{2}$$

Exprimer analytiquement la fonction $y(x, t = 0)$ pour le clavecin, puis déterminer les coefficients A_n.

3) On rappelle que la densité linéique d'énergie s'écrit

$$e = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2. \tag{3}$$

Calculer l'énergie E_n dans chaque mode, ainsi que l'énergie totale E. Représenter le spectre de Fourier, i.e. le spectre énergétique en fréquence.

4) Reprendre les calculs précédents pour une corde de piano, qui est frappée par un marteau de vitesse v_0 entre les abscisses $x = 0$ et $x = b$. En particulier, préciser les conditions initiales, calculer les coefficients A_n, représenter le spectre de Fourier, et déterminer l'énergie totale E.

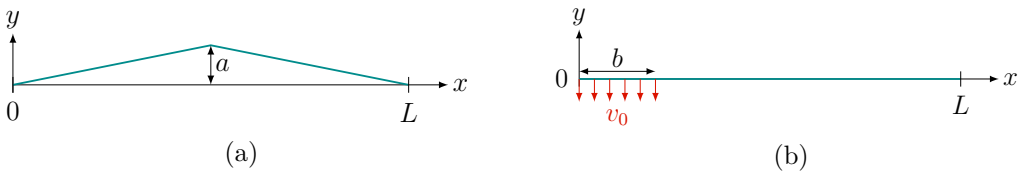


Fig. 17 – (a) Corde de clavecin. (b) Corde de piano.

Exercice 4

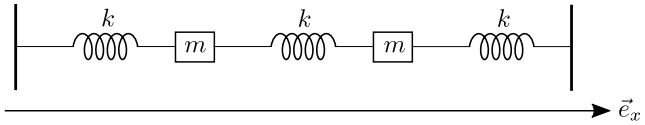
4.1 Question de cours

1) Modèle (hypothèses) de la corde vibrante.
2) Démontrer l'équation d'onde de la corde vibrante en expliquant où intervient chaque hypothèse.

4.2 Modes propres d'une chaîne de systèmes masse-ressort

On considère un système de N masselottes de masse m, couplées par des ressorts identiques de longueur à vide ℓ_0 et de constante de raideur k. À la fin de chaque question il est conseillé de visualiser l'animation suivante pour vérifier ses résultats et bien comprendre ce qu'il se passe : http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/chaine.html.

1) On étudie dans un premier temps en détail le cas $N = 2$ représenté ci-dessous.



a) Établir le système d'équations couplées caractérisant le mouvement.
b) Résoudre le système précédent et déterminer les modes propres et les pulsations propres associées. Déterminer ensuite l'expression des allongements $\xi_1(t)$ et $\xi_2(t)$. Montrer qu'en supposant que $\xi_1(0) \neq 0$ et $\xi_2(0) = 0$ et de plus $\frac{\mathrm{d}\xi_1}{\mathrm{d}t}(0) = 0 = \frac{\mathrm{d}\xi_2}{\mathrm{d}t}(0)$ (absence de vitesse initiale) on obtient

$$\begin{cases} \xi_1(t) = \frac{1}{2}\xi_1(0)\left[\cos(\omega_0 t) + \cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t)\right], \\ \xi_2(t) = \frac{1}{2}\xi_1(0)\left[\cos(\omega_0 t) - \cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t)\right]. \end{cases} \tag{1}$$

c) Montrer que les modes propres et les pulsations propres sont en fait simplement reliés aux vecteurs propres et aux valeurs propres d'une matrice $M \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ symétrique réelle (et donc diagonalisable et à valeurs propres réelles) telle que

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\begin{pmatrix}\xi_1 \\ \xi_2\end{pmatrix} + M\omega_0^2 \begin{pmatrix}\xi_1 \\ \xi_2\end{pmatrix} = 0. \tag{2}$$

Interpréter ces modes propres en termes de mouvement des masses couplées sur un schéma.

2) En s'inspirant de la méthode précédente, expliquer sans terminer explicitement les calculs comment il faudrait faire pour résoudre le cas $N = 3$.

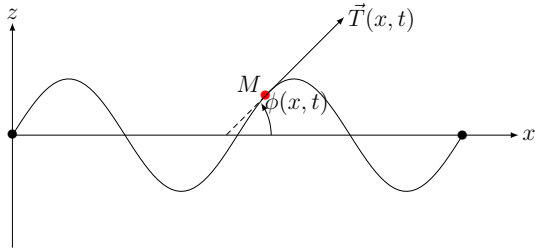
Exercice 5

5.1 Question de cours

1) En modélisant un solide par une chaîne de ressorts, déterminer l'équation sur la position $\xi_n(t)$ d'un atome.
2) Dans l'approximation du continu (à préciser), en déduire l'équation d'onde.

5.2 Résonance d'une corde vibrante

On considère une corde horizontale de masse linéique $\mu = 8{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg \cdot m^{-1}}$ et de longueur $L = 63\,\mathrm{cm}$. On néglige le poids de la corde devant la tension $T = 100\,\mathrm{N}$ à laquelle elle est soumise. La corde ne se déplace que verticalement, et son déplacement par rapport à sa position d'équilibre est noté $z(x,t)$. On définit $\vec{T}(x,t)$ la tension que la portion de la corde à droite de M exerce sur la portion située à sa gauche.



1) Exprimer la quantité de mouvement d'un morceau de corde situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$.
2) On définit $\phi(x,t)$ l'angle que fait la tangente à la corde au point M avec l'horizontale, supposé faible. Proposer une relation entre cet angle et la déformation relative $\partial z/\partial x$. Déterminer la composante verticale de la tension $\vec{T}$ en fonction de T.
3) Montrer que $z(x,t)$ vérifie une équation de d'Alembert. Exprimer la célérité c en fonction de T et μ, vérifier son homogénéité, et déterminer sa valeur numérique.

L'équation de d'Alembert est linéaire : on peut chercher une solution en notation complexe de la forme $\underline{z}(x,t) = U(x)e^{-i\omega t}$ avec $U(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$. La corde est supposée fixée à ses deux extrémités.

4) Justifier et qualifier la forme de la solution proposée. À partir des conditions de bords, déterminer les valeurs possibles de k et de ω, appelés modes propres.

Un vibreur impose à l'extrémité $x = 0$ une élongation $z(t) = z_0\cos(\omega t)$. L'autre extrémité est toujours fixée et demeure immobile.

5) Utiliser les conditions aux limites bords pour déterminer $z(x,t)$. Déterminer les pulsations ω pour lesquelles $z(x,t)$ n'est pas définie. Quel phénomène physique est ainsi mis en évidence ?

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définition d'un métal, modèle de Drude.
2) Démontrer les lois d'Ohm et de Joule locales.

6.2 Spectre d'une corde de piano et de clavecin

Une corde de clavecin de longueur L est pincée en son milieu pour produire un son. En première approximation, la corde a, à l'instant initial, le profil d'un triangle isocèle de hauteur a au milieu, comme sur la Fig. . On cherche une solution sous la forme d'une série de Fourier, i.e. d'une superposition de modes propres. À une origine des temps près, on pose donc

$$y(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\cos\left(n\pi\frac{ct}{L}\right). \tag{1}$$

1) Vérifier que la fonction définie satisfait aux conditions aux limites en $x = 0$ et $x = L$.
2) On admet que les coefficients de Fourier A_n, avec $n \in \mathbb{N}$, s'obtiennent par la relation

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,t=0)\sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x. \tag{2}$$

Exprimer analytiquement la fonction $y(x,t=0)$ pour le clavecin, puis déterminer les coefficients A_n.

3) On rappelle que la densité linéique d'énergie s'écrit

$$e = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2. \tag{3}$$

Calculer l'énergie E_n dans chaque mode, ainsi que l'énergie totale E. Représenter le spectre de Fourier, i.e. le spectre énergétique en fréquence.

4) Reprendre les calculs précédents pour une corde de piano, qui est frappée par un marteau de vitesse v_0 entre les abscisses $x = 0$ et $x = b$. En particulier, préciser les conditions initiales, calculer les coefficients A_n, représenter le spectre de Fourier, et déterminer l'énergie totale E.

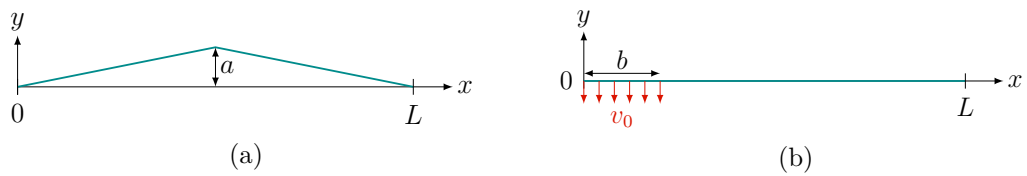


Fig. 41 – (a) Corde de clavecin. (b) Corde de piano.